

Variance de blocs, de dispersion et d'estimation

Ce chapitre présente la variance de bloc, la variance de dispersion et la variance d'estimation. L'idée est de voir comment la variabilité des teneurs change lorsqu'on ne regarde plus seulement des échantillons ponctuels, mais des blocs, des panneaux ou des volumes plus grands. À partir du variogramme, on peut relier cette variabilité à la continuité spatiale du gisement et faire les calculs nécessaires, parfois à l'aide d'abaques. Ces notions seront ensuite utilisées pour discuter de problèmes plus pratiques, comme l'homogénéisation du minerai, la variabilité envoyée au concentrateur et l'effet de la configuration d'échantillonnage.

Table des matieres

1 Définitions	3
2 Variances de blocs	3
2.1 Définitions	4
2.2 Exemple 1 – Gisement synthétique avec modèle sphérique	5
2.3 Exemple 2 - Gisement synthétique modèle exponentiel avec effet de pépité	5
2.4 Propriétés	7
2.5 Variogramme de blocs	7
Atelier interactif 8.1 — Variance de bloc (introduction)	8
3 Variance de dispersion	8
3.1 Expressions équivalentes	10
3.2 Propriétés	10
3.3 Applications	10
3.4 Additivité des dispersions	11
Exemple pratique : piles de stockage	11
3.5 Notes importantes concernant l'effet de pépité	11
3.6 Remarque finale	12
Atelier interactif 8.2 — Influence du modèle de variogramme	12
Atelier interactif 8.3 — Homogénéité du minerai	12
4 Variance d'estimation	12
4.1 Interprétation	13
4.2 Remarques importantes	13
4.3 Formulation avec le variogramme	13
4.4 Variance d'extension	14

4.5 Combinaison d'erreurs élémentaires	14
i. Grille régulière (<i>square grid</i>)	14
ii. Échantillonnage aléatoire stratifié (<i>stratified random</i>)	14
iii. Échantillonnage quelconque	14
Remarques	14
Exemple	15
Atelier interactif 8.4 — Variance d'estimation d'un bloc	15
5 Calcul numérique des covariances et des variogrammes de blocs	15
5.1 i. Intégration analytique de $\gamma(h)$	15
5.2 ii. Utilisation d'abaques	16
5.3 iii. Approximation numérique (grille ou Monte Carlo)	16
Méthode par discrétisation sur grille	16
Méthode de Monte Carlo	17
Atelier interactif 8.5 — Discrétisation de la variance de bloc	17
Atelier interactif 8.6 — Calculateur de variance de bloc	17
6 Exercices	17
6.1 Exercice 1 — Variance de bloc en 1D, 2D et 3D; variance ponctuelle dans le bloc	17
6.2 Exercice 2 — Variance de dispersion (rectangle dans rectangle, bloc dans bloc)	18
6.3 Exercice 3 — Variance de bloc avec anisotropie géométrique	18
6.4 Exercice 4 — Effet de la forme du bloc : variance de bloc 20×5 vs 10×10	19
6.5 Exercice 5 — Effet de la forme sur la variation ponctuelle (dispersion)	19
6.6 Exercice 6 — Variance de la teneur quotidienne au concentrateur et pile de pré-homogénéisation	20
6.7 Exercice 7 — Propriétés de la variance de bloc et de dispersion	20
6.8 Exercice 8 — Variance d'estimation et effet de support (30 forages)	23
6.9 Exercice 9 — Variance d'estimation de la teneur moyenne et combinaison d'erreurs élémentaires	23

! Objectifs d'apprentissage

- Comprendre les notions de variance de bloc et de variance de dispersion et décrire le lien avec le variogramme et la continuité spatiale qu'il exprime ;
- Calculer les variances de bloc et variances de dispersion avec les abaques ;
- Effectuer la sélection de la meilleure alternative pour homogénéiser le minerai ;
- Recommander un sens de déplacement d'une pelle dans une mine pour minimiser la variabilité au concentrateur ;
- Prévoir l'impact sur la variabilité au concentrateur d'exploiter simultanément différentes portions du gisement ;
- Comprendre la notion de variance d'estimation ;
- Calculer des variances d'estimation pour une configuration d'estimation et le modèle de variogramme ;
- Identifier le lien entre patron d'échantillonnage et l'anisotropie du variogramme.

Références

Ce chapitre s'appuie principalement sur les ouvrages suivants :

Chilès, J., & Delfiner, P. (2012). *Geostatistics : Modeling Spatial Uncertainty*. John Wiley & Sons.

Journel, A. G., & Huijbregts, C. J. (1978). *Mining Geostatistics*. Academic Press.

1 Définitions

La variabilité spatiale des teneurs dans un gisement est un enjeu fondamental en géostatistique minière. On vient de voir que l'on utilise principalement le variogramme pour quantifier cette variabilité d'une variable régionalisée. À partir de cet outil, trois types de variances peuvent être calculés, et ils jouent tous un rôle majeur dans la compréhension et la gestion de l'hétérogénéité.

- **Variance de bloc** (σ_V^2) : mesure la variabilité moyenne des teneurs au sein d'un bloc de dimension V . Elle permet d'évaluer la perte d'information liée au passage d'un échantillon ponctuel à un volume (le bloc), et est donc directement liée au variogramme ponctuel des données.
- **Variance de dispersion** ($D^2(v \mid V)$) : représente la variabilité entre les blocs d'un même ensemble, par exemple dans un tas ou une pile de minerai. Elle met en évidence l'hétérogénéité du matériau obtenu après un certain regroupement spatial. Il s'agit de la dispersion d'un bloc v dans un volume fini V .
- **Variance d'estimation** (σ_e^2) : exprime l'incertitude associée à la teneur moyenne estimée d'un bloc, en fonction de l'espacement des données et du modèle de variogramme utilisé. Elle est essentielle pour évaluer la précision des modèles de ressources.

Ce chapitre présente ces différentes variances, leurs relations avec le variogramme, ainsi que les méthodes pratiques pour les estimer et les utiliser dans un contexte minier opérationnel.

2 Variances de blocs

On a vu précédemment l'importance de connaître la variance d'une variable aléatoire, estimée à partir du variogramme et modélisée. Jusqu'à présent, ce variogramme était calculé sur un support dit ponctuel, correspondant à la taille d'une carotte — ou considéré comme tel, dans la mesure où cette taille est négligeable par rapport à l'échelle du gisement. Nous dirons donc, sans perte de généralité, que la carotte constitue un support ponctuel.

Cependant, vous savez sans doute que le support d'exploitation réel dans une mine n'est pas une carotte, mais un bloc de taille significative (par exemple $5\text{ m} \times 5\text{ m} \times 5\text{ m}$). Nous sommes donc confrontés à un problème de changement de support. Notre variogramme est modélisé sur un support ponctuel, alors que nos opérations sont effectuées sur un support bien plus volumineux.

Comment la variabilité mesurée à partir du variogramme ponctuel (issu des carottes) peut-elle nous renseigner sur la variabilité des blocs réellement exploités sur le terrain ? Et comment ces différences peuvent-elles influencer nos décisions d'estimation, de planification ou de production ?

Dans ce contexte, on distingue deux notions de variances différentes et complémentaires :

- **Variance de bloc** : décrit l'amplitude théorique des variations des teneurs de bloc dans un domaine infini. C'est l'équivalent analogue de la variance ponctuelle (palier du variogramme) pour des blocs. Cette notion n'est définie que pour les modèles de variogramme atteignant un palier. Autrement dit, sans palier, pas de variance de bloc au sens strict.
- **Variance de dispersion** : décrit l'amplitude théorique des variations des teneurs de bloc au sein d'un domaine fini. La variance de dispersion peut être obtenue à partir de la variance de bloc, comme on le verra plus loin. Cette notion est définie même pour les variogrammes sans palier.

Bien maîtriser ces concepts est indispensable dans bien des domaines de la minière :

- Le calcul des réserves récupérables d'un gisement ;
- L'évaluation de l'efficacité et du rendement des piles d'homogénéisation ;
- L'analyse de la variabilité de la production minière dans le temps ;
- Le calcul de la variance d'estimation.

2.1 Définitions

Soit $Z(\mathbf{x})$ la variable régionalisée associée à l'information ponctuelle. Soit $Z_v(\mathbf{x})$ la variable régionalisée associée à un bloc de taille v centré en $\mathbf{x}$.

On a :

$$Z_v(\mathbf{x}) = \frac{1}{v} \int_v Z(\mathbf{y}) d\mathbf{y}$$

Cette relation indique que la teneur d'un bloc est la moyenne des teneurs des points qui le composent.

On note $m = \mathbb{E}[Z_v(\mathbf{x})]$ l'espérance de la teneur du bloc v dans un domaine infini. Ainsi, la variance de $Z_v(\mathbf{x})$ s'écrit :

$$\text{Var}(Z_v(\mathbf{x})) = \sigma_v^2 = \mathbb{E}[(Z_v(\mathbf{x}) - m)^2] = \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{v} \int_v Z(\mathbf{y}) d\mathbf{y} - m\right)^2\right]$$

En développant cette expression, on obtient :

$$\sigma_v^2 = \frac{1}{v^2} \iint_v \mathbb{E}[(Z(\mathbf{y}_1) - m)(Z(\mathbf{y}_2) - m)] d\mathbf{y}_1 d\mathbf{y}_2 = \frac{1}{v^2} \iint_v \text{Cov}(Z(\mathbf{y}_1), Z(\mathbf{y}_2)) d\mathbf{y}_1 d\mathbf{y}_2$$

Cette dernière expression indique que la variance d'un bloc v est donnée par la moyenne des covariances entre toutes les paires de points du bloc. Autrement dit, on peut calculer la variance des blocs de n'importe quelle taille si l'on connaît le variogramme des informations ponctuelles ou quasi-ponctuelles (comme les carottes). On peut même en déduire le variogramme (ou le covariogramme) des blocs.

Cette moyenne de la covariance sur un bloc est un cas particulier d'une brique de calcul qui revient dans tout le chapitre : la **covariance moyenne** entre deux supports A et B ,

$$\bar{C}(A, B) = \frac{1}{|A||B|} \iint_{A \times B} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y},$$

et son équivalent en variogramme, le **variogramme moyen**

$$\bar{\gamma}(A, B) = \frac{1}{|A||B|} \iint_{A \times B} \gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y},$$

où $|A|$ et $|B|$ sont les volumes (ou aires, ou longueurs) des deux supports. La variance de bloc ci-dessus n'est donc rien d'autre que $\sigma_v^2 = \bar{C}(v, v)$. Les variances de dispersion et d'estimation s'exprimeront elles aussi à partir de $\bar{C}$ ou $\bar{\gamma}$, ce qui donne au chapitre une notation uniforme.

Il est également possible d'exprimer la variance de bloc en fonction du variogramme, lorsque celui-ci atteint un palier. En utilisant la relation entre variogramme et covariance, $\gamma(\mathbf{h}) = C(0) - C(\mathbf{h})$, avec $C(0) = \sigma^2$ au palier :

$$C(\mathbf{h}) = \sigma^2 - \gamma(\mathbf{h})$$

on obtient :

$$\sigma_v^2 = \sigma^2 - \frac{1}{v^2} \iint_v \gamma(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2) d\mathbf{y}_1 d\mathbf{y}_2$$

Ainsi, si le variogramme ponctuel est connu et atteint un palier, il est possible de déterminer toutes les variances de blocs, quelles que soient leur taille ou leur forme (même discontinues), à partir des valeurs du variogramme (ou de la covariance) ponctuel entre les points composant le bloc.

2.2 Exemple 1 – Gisement synthétique avec modèle sphérique

La Figure 2 compare la variance de bloc obtenue expérimentalement pour un grand gisement avec celle calculée à partir du variogramme ponctuel. Les deux courbes donnent des résultats très proches. Les petites fluctuations viennent surtout de la discrétisation utilisée dans le calcul, qui ne permet pas de retrouver exactement la valeur théorique. On voit aussi que l'effet de pépité est bien intégré dans le calcul.

Le variogramme ponctuel utilisé correspond à un modèle sphérique isotrope, avec une portée de 15 pixels et un palier unitaire.

2.3 Exemple 2 - Gisement synthétique modèle exponentiel avec effet de pépité

La Figure 2 montre l'évolution de la variance de blocs expérimentale d'un grand gisement, comparée à celle calculée théoriquement à partir du variogramme ponctuel. Là encore, on observe une bonne concordance entre les deux courbes. Les fluctuations sont attribuables à la méthode de discrétisation, qui n'est pas suffisamment robuste pour atteindre la valeur théorique avec précision. On remarque également que l'effet de pépité est correctement pris en compte.

Le variogramme ponctuel utilisé correspond à un modèle exponentiel isotrope de portée 50 pixels, de palier unitaire, avec un effet de pépité de 0.5.

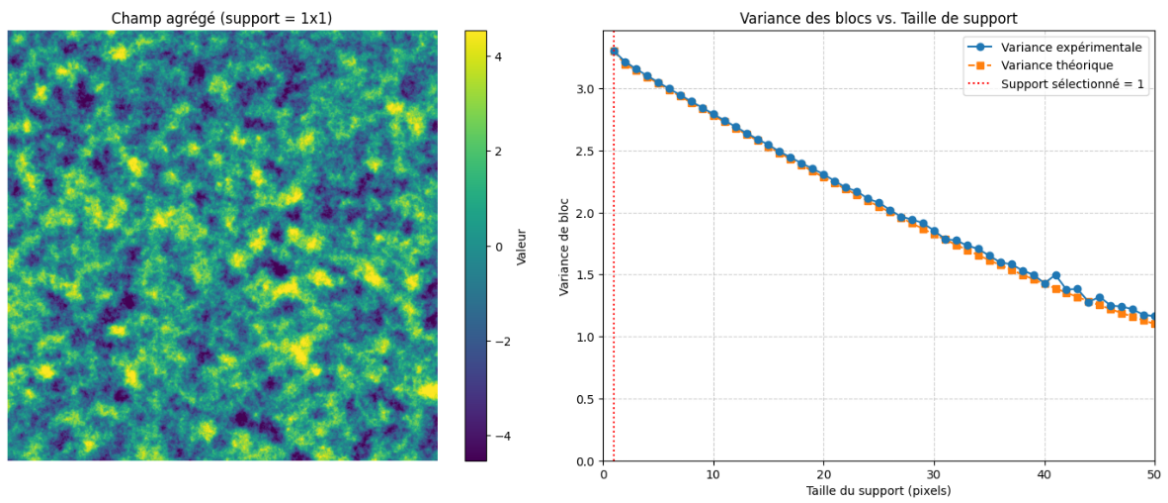


FIGURE 1 : Évolution de la variance de bloc d'un gisement ayant une fonction de covariance sphérique isotrope de palier unitaire.

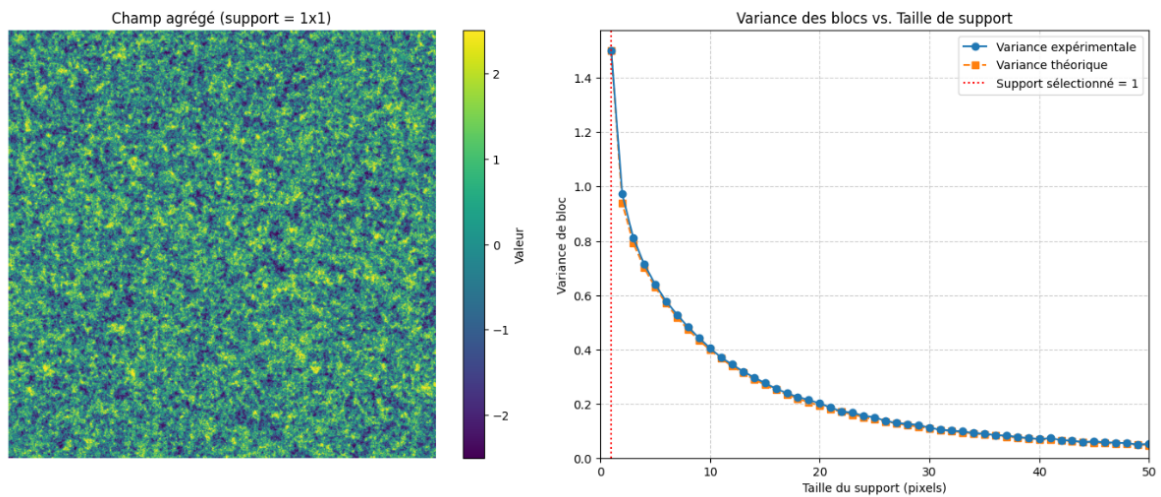


FIGURE 2 : Évolution de la variance de bloc d'un gisement ayant une fonction de covariance exponentielle isotrope de palier unitaire et un effet de pépité de 0.5.

2.4 Propriétés

Pour tout modèle de variogramme croissant, on observe les comportements limites suivants de la variance de bloc :

$$\lim_{v \rightarrow 0} \sigma_v^2 = \sigma^2 \quad \text{et} \quad \lim_{v \rightarrow \infty} \sigma_v^2 = 0$$

Autrement dit :

- Lorsque la taille du bloc tend vers zéro, la variance de bloc tend vers la variance ponctuelle σ^2 .
- À l'inverse, lorsque la taille du bloc devient très grande, la moyenne des valeurs à l'intérieur du bloc se stabilise, et la variance tend vers zéro.

Ces propriétés montrent que l'agrégation spatiale agit comme un filtre de l'hétérogénéité locale : plus le bloc est grand, plus les fluctuations locales sont lissées.

2.5 Variogramme de blocs

Considérons deux blocs de même taille v , séparés par un vecteur $\mathbf{h}$. La valeur d'un bloc correspond à la moyenne de Z sur ce bloc :

$$Z_v(\mathbf{x}) = \frac{1}{v} \int_v Z(\mathbf{x} + \mathbf{y}), d\mathbf{y}$$

Le variogramme de blocs mesure ensuite la variabilité entre deux valeurs moyennes de blocs :

$$\gamma_v(\mathbf{h}) = \frac{1}{2} \mathbb{E} [(Z_v(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Z_v(\mathbf{x}))^2]$$

Autrement dit, on ne compare plus deux points, mais deux moyennes calculées sur des volumes. C'est ce changement de support qui réduit la variabilité par rapport au variogramme ponctuel.

En utilisant la covariance, on peut écrire :

$$\gamma_v(\mathbf{h}) = C_v(0) - C_v(\mathbf{h})$$

avec

$$C_v(\mathbf{h}) = \frac{1}{v^2} \iint_v C(\mathbf{h} + \mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1), d\mathbf{y}_1, d\mathbf{y}_2$$

Cette expression montre que le variogramme de blocs est obtenu à partir du variogramme ou de la covariance ponctuelle, mais après une moyenne sur toutes les positions possibles à l'intérieur des deux blocs.

où $\gamma_v(\mathbf{h})$ est la valeur moyenne du variogramme ponctuel entre toutes les paires de points dont l'un est dans le bloc $v(\mathbf{x})$ et l'autre dans le bloc $v(\mathbf{x} + \mathbf{h})$.

Cette formulation permet de relier directement les propriétés spatiales des blocs à celles du champ ponctuel, et peut être utilisée pour modéliser la continuité spatiale à différentes échelles.

Atelier interactif 8.1 — Variance de bloc (introduction)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

3 Variance de dispersion

La variance de bloc permet de calculer la variance théorique d'une teneur de bloc dans un domaine supposé très grand. En pratique, un gisement est toujours fini. On veut donc aussi connaître l'amplitude des variations de teneur à l'intérieur d'un volume donné, par exemple une zone du gisement, un panneau ou une période de production.

Considérons un grand bloc V_j découpé en petits blocs v_i . On a :

$$Z(V_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z(v_i)$$

La teneur du grand bloc V_j est donc la moyenne des teneurs des petits blocs v_i qui le composent. On peut ensuite regarder à quel point les teneurs des petits blocs varient autour de cette moyenne. Cette variabilité, calculée en moyenne sur tous les blocs V_j du domaine, correspond à **la variance de dispersion de v dans V** , notée $D^2(v | V)$.

Soit la variance des petits blocs à l'intérieur d'un bloc V_j :

$$s_{v|V_j}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z(v_i) - Z(V_j))^2$$

Cette expression mesure la variabilité des teneurs des petits blocs v_i autour de la teneur moyenne du grand bloc V_j . Comme on peut faire ce calcul pour plusieurs blocs V_j dans le gisement, la variance de dispersion est définie comme la moyenne de cette quantité sur l'ensemble des blocs :

$$D^2(v | V) = \mathbb{E}_{V_j} [s_{v|V_j}^2] = \mathbb{E}_{V_j} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z(v_i) - Z(V_j))^2 \right]$$

Variance de dispersion — Démonstration complète

Soit un bloc V_j composé de n sous-blocs v_i . On part de la variance des petits blocs autour de la moyenne du grand bloc :

$$s_{v|V_j}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z(v_i) - Z(V_j))^2$$

avec :

$$Z(V_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z(v_i)$$

On développe le carré :

$$(Z(v_i) - Z(V_j))^2 = Z(v_i)^2 - 2Z(v_i)Z(V_j) + Z(V_j)^2$$

En remplaçant dans la somme et en utilisant le fait que $Z(V_j)$ est la moyenne des $Z(v_i)$, on obtient :

$$s_{v|V_j}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z(v_i)^2 - Z(V_j)^2$$

On prend ensuite l'espérance sur l'ensemble des blocs V_j :

$$\mathbb{E} * V_j [s^2 * v|V_j] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[Z(v_i)^2] \mathbb{E}[Z(V_j)^2]$$

En utilisant :

$$\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2$$

on obtient :

$$\mathbb{E} * V_j [s^2 * v|V_j] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{Var}(Z(v_i)) + m^2) (\text{Var}(Z(V_j)) + m^2)$$

Les termes en m^2 s'annulent, car les petits blocs et les grands blocs ont la même moyenne sous l'hypothèse de stationnarité. Il reste :

$$\mathbb{E} * V_j [s^2 * v|V_j] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Var}(Z(v_i)) \text{Var}(Z(V_j))$$

Si les sous-blocs v_i ont le même support, alors :

$$\text{Var}(Z(v_i)) = \text{Var}(Z(v))$$

et :

$$\text{Var}(Z(V_j)) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \text{Cov}(Z(v_i), Z(v_k))$$

On obtient donc :

$$\mathbb{E} * V_j [s^2 * v|V_j] = \text{Var}(Z(v)) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \text{Cov}(Z(v_i), Z(v_k))$$

Le premier terme correspond à la variance des petits blocs. Le second terme correspond à la variance des grands blocs, puisque V_j est formé par la moyenne des v_i . On peut donc écrire :

$$D^2(v | V) = \bar{C}(v, v) - \bar{C}(V, V)$$

et, avec le variogramme :

$$D^2(v | V) = \bar{\gamma}(V, V) - \bar{\gamma}(v, v)$$

Conclusion : la variance de dispersion est la différence entre la variance des petits blocs et celle des grands blocs.

Ainsi, la variance de dispersion s'écrit simplement :

$$D^2(v | V) = \sigma_v^2 - \sigma_V^2$$

Autrement dit, elle mesure la part de variabilité qui existe à l'échelle des petits blocs v , mais qui disparaît lorsqu'on passe au grand bloc V . Comme la variance de bloc a déjà été définie, la variance de dispersion se calcule directement par différence.

3.1 Expressions équivalentes

Utilisant les résultats précédents concernant les variances de blocs, on peut obtenir les formulations suivantes :

$$D^2(v | V) = \bar{C}(v, v) - \bar{C}(V, V)$$

ou encore, en termes de variogramme :

$$D^2(v | V) = \bar{\gamma}(V, V) - \bar{\gamma}(v, v)$$

3.2 Propriétés

On peut retenir trois cas limites :

- si $v \rightarrow 0$, alors $D^2(v | V) \rightarrow \bar{\gamma}(V, V)$;
- si $v \rightarrow V$, alors $D^2(v | V) \rightarrow 0$;
- si $V \rightarrow \infty$, alors $D^2(v | V) \rightarrow \sigma_v^2$.

Le deuxième cas est le plus intuitif : si le petit support devient identique au grand support, il n'y a plus de dispersion à mesurer entre les deux.

3.3 Applications

Dans une mine, v peut représenter la production d'une journée, alors que V peut représenter une semaine ou un mois. La variance de dispersion sert alors à voir si les teneurs envoyées au concentrateur varient beaucoup d'une journée à l'autre. Si les teneurs changent trop rapidement, le procédé devient plus difficile à contrôler. Une alimentation plus régulière permet au contraire de mieux stabiliser le traitement et, idéalement, d'améliorer la récupération y . Dans la logique de Lane, cette récupération influence directement la valeur économique de l'exploitation.

3.4 Additivité des dispersions

Les variances de dispersion peuvent s'additionner quand les supports sont emboîtés. C'est la relation de Krige. Si on passe d'un petit support v_1 à un grand support v_n , avec des supports intermédiaires de plus en plus grands, on peut écrire :

$$D^2(v_1 | v_n) = D^2(v_1 | v_2) + D^2(v_2 | v_3) + \dots + D^2(v_{n-1} | v_n)$$

où les supports sont ordonnés de v_1 à v_n et inclus les uns dans les autres.

Cette relation dit simplement que la variabilité entre v_1 et v_n peut être séparée en plusieurs morceaux. On regarde d'abord ce qui est perdu en passant de v_1 à v_2 , puis de v_2 à v_3 , et ainsi de suite. Au final, la somme de ces pertes donne la dispersion totale entre le petit support et le grand support.

Exemple pratique : piles de stockage

Cette relation est utile pour représenter l'effet d'une pile d'homogénéisation. On peut, par exemple, considérer :

- v_1 : la production journalière ;
- v_2 : une pile de stockage ou une production homogénéisée ;
- v_3 : l'alimentation mensuelle du concentrateur.

La pile agit comme un mélangeur. Elle réduit les variations de teneur entre les journées. Si l'homogénéisation est très efficace, la teneur fournie par la pile varie peu d'une journée à l'autre. Dans ce cas, la dispersion entre v_1 et v_2 devient faible :

$$D^2(v_1 | v_2) \approx 0$$

La variabilité journalière est alors presque absorbée par la pile. Il reste surtout la variabilité entre les piles ou entre les volumes alimentant le concentrateur sur une plus longue période :

$$D^2(v_1 | v_3) \approx D^2(v_2 | v_3)$$

En pratique, cela veut dire que la pile ne change pas la teneur moyenne du minerai, mais elle réduit les fluctuations à court terme. C'est ce qui permet d'envoyer une alimentation plus stable au concentrateur.

3.5 Notes importantes concernant l'effet de pépité

1. Dans les relations précédentes, $\gamma(\mathbf{h})$ représente le variogramme ponctuel. Dans la pratique, ce variogramme n'est pas accessible : seul le variogramme défini sur un support « s » existe (par exemple, les carottes de forage). Les relations restent valides tant que le support des données est inférieur à « v ». Dans ce cas, l'effet de pépité n'intervient ni dans le calcul de la variance de bloc ni dans celui de la variance de dispersion.
2. Lorsque v est proche du support des données, l'effet de pépité ne disparaît pas complètement dans la variance de bloc. On ajoute alors souvent un terme de la forme $\frac{C_0}{n}$, où C_0 est l'effet de pépité et n le nombre de supports élémentaires dans le bloc. Plus il y a de supports dans le bloc, plus la pépité est moyennée. Pour un petit bloc, ce terme peut donc rester non négligeable.

3.6 Remarque finale

Le calcul des variances de bloc et de la variance d'estimation ne nécessite pas de connaître explicitement les données. Seul le variogramme est requis. Ces notions ne rendent donc pas compte de l'information accrue localement, issue de l'acquisition de nouvelles données.

Atelier interactif 8.2 — Influence du modèle de variogramme

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Atelier interactif 8.3 — Homogénéité du minerai

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

4 Variance d'estimation

Lorsqu'on estime la teneur moyenne d'un bloc ou d'une zone à partir de quelques échantillons, on commet une erreur d'autant plus grande que les données sont rares, mal placées ou que le gisement est erratique. La question pratique est de quantifier cette erreur avant même de connaître les teneurs, pour juger si une maille d'échantillonnage est suffisante. Dans cette section, on cherche donc à établir des résultats permettant de mesurer la précision des estimations effectuées par une méthode d'estimation quelconque (généralement linéaire).

Soit une variable aléatoire Z_v que l'on veut estimer à partir d'une combinaison linéaire des valeurs observées en différents points :

$$Z_v^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i$$

où : - Z_i est la valeur observée au point $\mathbf{x}_i$ (v.a.), - Z_v^* est l'estimateur de Z_v , - λ_i est le poids associé à la donnée Z_i .

On définit l'erreur d'estimation comme la différence entre la valeur estimée et la valeur réelle :

$$e = Z_v^* - Z_v$$

La variance de cette erreur, appelée **variance d'estimation**, est obtenue par ce développement :

$$\sigma_e^2 = \text{Var}(e) = \text{Var}(Z_v^* - Z_v) = \text{Var}(Z_v^*) + \text{Var}(Z_v) - 2 \text{Cov}(Z_v^*, Z_v)$$

i Rappel : Propriété de la variance sur une combinaison linéaire

On rappelle que la variance d'une combinaison linéaire de variables aléatoires est donnée par :

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j)$$

et que

$$\text{Cov}(Z_i, Z_i) = \text{Var}(Z_i)$$

En substituant l'expression de Z_v^* dans cette formule, on obtient :

$$\sigma_e^2 = \text{Var}(Z_v) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) - 2 \sum_{i=1}^n \lambda_i \text{Cov}(Z_i, Z_v)$$

4.1 Interprétation

La variance d'estimation est donc composée de trois termes. Leur interprétation est foncièrement logique :

- a) $\text{Var}(Z_v)$: *Le phénomène est-il intrinsèquement variable ?* Plus le phénomène est variable, plus les erreurs d'estimation seront variables. Estimer une valeur dans un champ constant est aisé (variance nulle), tandis qu'un champ très erratique (bruit blanc) rend l'estimation complexe et incertaine.
- b) $\sum \sum \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j)$: *Quel est le degré de redondance entre les observations ?* Ce terme quantifie la redondance. L'estimation est plus précise si les données sont bien réparties. Des données trop proches (forte covariance entre elles) apportent une information redondante, ce qui n'aide pas autant à réduire la variance d'estimation que des données espacées.
- c) $\sum \lambda_i \text{Cov}(Z_i, Z_v)$: *Les observations sont-elles bien placées par rapport à la cible ?* C'est le terme de proximité. Si les données sont proches du bloc à estimer, la covariance $\text{Cov}(Z_i, Z_v)$ est élevée. Comme ce terme est soustrait, il réduit significativement la variance d'estimation.

4.2 Remarques importantes

1. On reconnaît trois composantes : un terme lié au bloc ($\bar{\gamma}(v, v)$), un terme lié aux points ($\bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$) et un terme croisé ($\bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, v)$).
2. La variance d'estimation est une mesure de précision moyenne pour une configuration géométrique donnée. Elle ne dépend pas des teneurs mesurées, mais uniquement de la géométrie et du variogramme.
3. Le **krigeage** consiste précisément à choisir les poids λ_i qui minimisent la variance σ_e^2 .

4.3 Formulation avec le variogramme

En utilisant la relation $\text{Cov}(Z_i, Z_j) = \sigma^2 - \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$, la variance d'estimation se réécrit à partir du variogramme moyen $\bar{\gamma}$ introduit plus haut :

$$\sigma_e^2 = 2 \sum_i \lambda_i \bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, v) - \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) - \bar{\gamma}(v, v)$$

4.4 Variance d'extension

La **variance d'extension** est le cas particulier où l'on étend la valeur d'un support v (point, segment, surface) à un volume supérieur V , sans optimiser les poids : on attribue à v un poids unitaire plutôt que de chercher les λ_i du krigeage. L'expression précédente se réduit alors à

$$\sigma_e^2 = 2\bar{\gamma}(v, V) - \bar{\gamma}(v, v) - \bar{\gamma}(V, V),$$

forme symétrique en $\bar{\gamma}$ qui ne dépend que de la géométrie des deux supports. Ces situations simples permettent souvent d'utiliser des abaques pour évaluer rapidement la précision.

4.5 Combinaison d'erreurs élémentaires

Pour estimer un grand volume V à partir de nombreuses données, le calcul direct exige d'inverser un grand système de krigeage. Le gain de l'approche par combinaison d'erreurs est d'éviter ce calcul global : on décompose le domaine en n sous-domaines v_i , on évalue l'erreur élémentaire sur chacun, et l'erreur globale s'obtient par simple sommation, à condition que les erreurs élémentaires soient indépendantes. La forme de cette sommation dépend du plan d'échantillonnage.

i. Grille régulière (*square grid*)

Si chaque point Z_i représente un bloc de même taille et que chaque bloc a une variance d'erreur σ_e^2 , alors :

$$\sigma_e^2(\text{globale}) = \frac{\sigma_e^2}{n}$$

ii. Échantillonnage aléatoire stratifié (*stratified random*)

Si le point est positionné aléatoirement dans le bloc v_i :

$$\sigma_e^2(\text{globale}) = \frac{D^2(\cdot | v)}{n}$$

iii. Échantillonnage quelconque

Pour un domaine V découpé en parcelles v_i estimées avec des données propres à chacune :

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{V^2} \sum_{i=1}^n v_i^2 \sigma_{e_i}^2$$

Remarques

- La méthode d'estimation (krigeage, polygones, etc.) influence peu l'estimation globale d'un grand champ, mais elle est cruciale pour la précision locale.
- Pour utiliser cette simplification, il est impératif que les données ne soient pas partagées entre deux blocs adjacents, afin de garantir l'indépendance des erreurs.

Exemple

Une zone a été estimée directement par krigeage (variance de 0.36), puis par combinaison de 4 parcelles (Figure 3). Les résultats par subdivision sont quasi identiques à ceux du calcul direct, ce qui valide l'approche par combinaison d'erreurs.

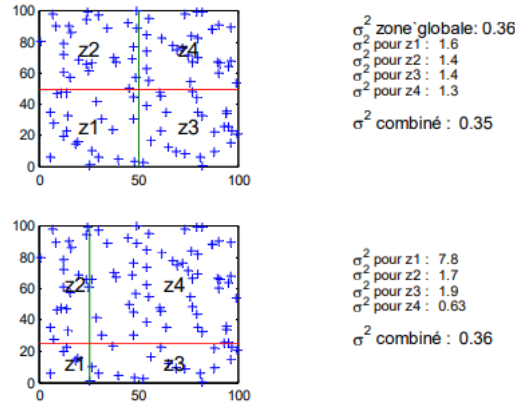


FIGURE 3 : Comparaison de l'estimation directe et de la combinaison par parcelles.

Atelier interactif 8.4 — Variance d'estimation d'un bloc

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Le calcul de la variance d'estimation repose sur les termes $\bar{\gamma}(v, v)$ et $\bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, v)$, qui doivent être évalués avec soin. La section suivante présente justement les méthodes de calcul numérique de ces termes.

5 Calcul numérique des covariances et des variogrammes de blocs

Les termes $\bar{\gamma}(v, v)$ et $\bar{\gamma}(\mathbf{x}_i, v)$ sont nécessaires pour calculer les variances de bloc, de dispersion et d'estimation. Ils correspondent à une moyenne du variogramme sur un bloc. Selon le cas, on moyenne les distances entre deux points dans le bloc, ou entre une donnée ponctuelle et tous les points du bloc.

Ces valeurs ne sont pas toujours simples à obtenir directement. On peut les calculer de différentes façons.

5.1 i. Intégration analytique de $\gamma(h)$

Cette méthode consiste à résoudre mathématiquement l'intégrale du modèle de variogramme sur le support considéré. Elle est principalement applicable en 1D en raison de la complexité des calculs dans les dimensions supérieures.

Exemple pour un modèle sphérique de palier C sur un segment de longueur v :

$$\frac{\bar{\gamma}(v, v)}{C} = \begin{cases} 0.5 \frac{v}{a} - 0.05 \left(\frac{v}{a} \right)^3 & \text{si } v < a \\ 1 - 0.75 \frac{a}{v} + 0.2 \left(\frac{a}{v} \right)^2 & \text{si } v \geq a \end{cases}$$

où a est la portée du modèle.

En pratique, on évite de recalculer ces intégrales doubles à chaque fois en passant par deux **fonctions auxiliaires** qui ramènent le problème à des intégrales simples (algorithme de Cauchy). Pour un segment $[0, h]$, on définit

$$\chi(h) = \frac{1}{h} \int_0^h \gamma(u) du, \quad F(h) = \frac{1}{h^2} \iint_0^h \gamma(u - u') du du'.$$

$\chi(h)$ est le variogramme moyen entre une extrémité du segment et l'ensemble du segment, et $F(h) = \bar{\gamma}([0, h], [0, h])$ est le variogramme moyen du segment avec lui-même. Les variogrammes moyens d'un bloc rectangulaire se déduisent ensuite de χ et F par combinaisons, ce qui justifie l'usage des abaques.

5.2 ii. Utilisation d'abaques

Les abaques permettent d'éviter certains calculs d'intégrales. Ce sont des graphiques déjà calculés pour des modèles simples, comme le sphérique ou l'exponentiel, souvent en conditions isotropes.

On y lit une valeur adimensionnelle $F(h)$ à partir du rapport entre la taille du bloc et la portée du variogramme. Cette valeur est ensuite multipliée par le palier pour obtenir $\bar{\gamma}(v, v)$.

Par exemple, pour un segment de longueur $v = 0,5a$ avec un modèle sphérique, l'abaque donne environ $F \approx 0,24$. Avec un palier $C = 4$, on obtient donc :

$$\bar{\gamma}(v, v) \approx 0,98$$

Les abaques de Journel et Huijbregts (1978, pp. 125-147) donnent plusieurs cas utiles en 2D et en 3D.

5.3 iii. Approximation numérique (grille ou Monte Carlo)

Lorsque le bloc a une géométrie plus complexe, ou lorsque le variogramme contient de l'anisotropie ou plusieurs structures imbriquées, les formules analytiques deviennent vite difficiles à utiliser. On passe alors par une approximation numérique.

Méthode par discrétisation sur grille

On remplace le bloc v par une grille de points. Ensuite, on calcule le variogramme entre toutes les paires de points de cette grille, puis on fait la moyenne :

$$\bar{\gamma}(v, v) \approx \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$$

Plus la grille est fine, plus l'approximation est précise. Par contre, le nombre de paires augmente rapidement, surtout en 2D et en 3D.

Méthode de Monte Carlo

Avec Monte Carlo, on ne place pas les points sur une grille régulière. On tire plutôt des paires de points au hasard dans le bloc v , puis on calcule la moyenne des valeurs de $\gamma(h)$ obtenues.

Cette méthode est simple à appliquer, même pour des géométries compliquées. Elle demande toutefois un grand nombre de paires si on veut réduire le bruit de l'approximation.

Atelier interactif 8.5 — Discrétisation de la variance de bloc

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Atelier interactif 8.6 — Calculateur de variance de bloc

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Ce calculateur clôt l'étude des variances de blocs, de dispersion et d'estimation. Les exercices qui suivent permettent de mettre en application l'ensemble de ces notions.

6 Exercices

Les valeurs numériques des corrigés sont obtenues à l'aide des abaques GEOMIN (variance de bloc, de dispersion et d'estimation, modèle sphérique). Lorsqu'une figure ou un abaque n'est pas reproduit ici, l'énoncé et la solution chiffrée sont conservés et la source de l'abaque est signalée.

6.1 Exercice 1 — Variance de bloc en 1D, 2D et 3D ; variance ponctuelle dans le bloc

On considère un variogramme sphérique (ponctuel) **isotrope** avec un effet de pépite $C_0 = 1 \text{ ‰}^2$, un palier de structure $C = 10 \text{ ‰}^2$ et une portée $a = 30 \text{ m}$.

- a) Quelle est la variance de la teneur de segments de 5 m ?
- b) Quelle est la variance de la teneur d'un bloc $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$?
- c) Quelle est la variance de la teneur d'un bloc $10 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$?
- d) Quelle est la variance ponctuelle **dans** un bloc $10 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$?
- e) Reprenez a) à d) si l'effet de pépite vaut $C_0 = 5 \text{ ‰}^2$ au lieu de 1 ‰^2 .

(Abaques à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion, abaques GEOMIN de variance de bloc.)

i Solution

On utilise les abaques GEOMIN. La variance de bloc s'obtient par $\sigma_V^2 = \bar{C}(V, V)$, et la variance ponctuelle dans le bloc correspond à la variance de dispersion d'un point dans le bloc, $D^2(\cdot | V) = \sigma^2 - \sigma_V^2$, avec ici un palier total $\sigma^2 = C_0 + C = 11 \text{ ‰}^2$.

- a) Segment de 5 m : $\sigma_V^2 = 9,26 \text{ ‰}^2$.
- b) Bloc 10×5 : $\sigma_V^2 = 8,16 \text{ ‰}^2$.
- c) Bloc $10 \times 5 \times 5$: $\sigma_V^2 = 7,89 \text{ ‰}^2$.
- d) Variance ponctuelle dans le bloc $10 \times 5 \times 5$: $D^2(\cdot | V) = 3,11 \text{ ‰}^2$.
- e) Avec $C_0 = 5 \text{ ‰}^2$: **rien ne change** pour a), b) et c). En effet, l'effet de pépité se retrouve intégralement dans la variance de bloc dès que le support n'est pas ponctuel (la composante pépité n'est pas réduite par le moyennage sur le bloc dans ces lectures d'abaque), tandis que la part structurée demeure identique. Seule la variance **ponctuelle** dans le bloc d) augmente, car le palier total passe de 11 à 15 ‰² : elle devient $D^2(\cdot | V) = 7,11 \text{ ‰}^2$.

6.2 Exercice 2 — Variance de dispersion (rectangle dans rectangle, bloc dans bloc)

On conserve le variogramme sphérique (ponctuel) avec $C_0 = 1 \text{ ‰}^2$, $C = 10 \text{ ‰}^2$ et $a = 30 \text{ m}$.

- a) Quelle est la variance de dispersion d'un rectangle $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ dans un rectangle $20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$?
- b) Quelle est la variance de dispersion d'un bloc $5 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ dans un bloc $30 \text{ m} \times 30 \text{ m} \times 40 \text{ m}$?

(Abaques à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion, abaques GEOMIN de variance de dispersion.)

i Solution

La variance de dispersion s'obtient par différence de deux variances de bloc :

$$D^2(v | V) = \sigma_v^2 - \sigma_V^2 = \bar{C}(v, v) - \bar{C}(V, V).$$

- a) $D^2(v | V) = 8,16 - 5,47 = 2,69 \text{ ‰}^2$, où $8,16 \text{ ‰}^2$ est la variance de bloc du petit rectangle 10×5 et $5,47 \text{ ‰}^2$ celle du grand rectangle 20×20 .
- b) $D^2(v | V) = 8,46 - 2,07 = 6,39 \text{ ‰}^2$, où $8,46 \text{ ‰}^2$ est la variance de bloc du cube $5 \times 5 \times 5$ et $2,07 \text{ ‰}^2$ celle du grand bloc $30 \times 30 \times 40$.

6.3 Exercice 3 — Variance de bloc avec anisotropie géométrique

Cette fois, le variogramme sphérique présente une **anisotropie géométrique** avec des portées $a_x = 100 \text{ m}$, $a_y = 50 \text{ m}$ et $a_z = 150 \text{ m}$.

- a) Quelle est la variance de la teneur d'un bloc faisant $20 \text{ m} \times 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$?
- b) Quelle est la variance de la teneur sur un rectangle de $40 \text{ m} \times 50 \text{ m}$?

(Abaques à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion. Avec anisotropie géométrique, on normalise chaque dimension du bloc par la portée de l'axe correspondant avant la lecture d'abaque.)

i Solution

En anisotropie géométrique, on ramène le problème au cas isotrope en divisant chaque dimension du bloc par la portée de son axe ($20/100$, $20/50$, $30/150$, etc.), puis on lit l'abaque sur le support transformé.

- a) Bloc $20 \times 20 \times 30$: $\sigma_V^2 = 7,48$ (dans les unités de variance du palier).
- b) Rectangle 40×50 : $\sigma_V^2 = 5,18$.

6.4 Exercice 4 — Effet de la forme du bloc : variance de bloc 20×5 vs 10×10

Un variogramme sphérique présente $C_0 = 1\%$, $C = 10\%$ et $a = 30$ m. On compare deux rectangles de **même surface** : $v_1 = 20 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ et $v_2 = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$.

Lequel des deux aura la variance de bloc σ_V^2 la plus élevée ? Énoncez d'abord votre intuition, puis vérifiez-la par le calcul explicite.

i Solution

Intuition. À surface égale, c'est le rectangle dont les côtés (normalisés par les portées) sont les plus « carrés » qui aura la **plus forte** variance de bloc. Un rectangle allongé inclut davantage de variation interne — il échantillonne le champ sur une plus grande portion de l'espace de corrélation dans la direction longue — et la moyenne sur le bloc est donc plus stable : sa variance de bloc est plus faible.

Calcul. On obtient :

$$\sigma_V^2 = 7,62\% \quad (\text{bloc } 10 \times 10) \quad \text{et} \quad \sigma_V^2 = 6,85\% \quad (\text{bloc } 20 \times 5).$$

Le bloc carré 10×10 a bien la variance de bloc la plus élevée, ce qui confirme l'intuition.

6.5 Exercice 5 — Effet de la forme sur la variation ponctuelle (dispersion)

Même situation qu'à l'exercice 4 ($C_0 = 1\%$, $C = 10\%$, $a = 30$ m). On veut maintenant savoir dans lequel des deux rectangles (10×10 ou 20×5) on s'attend à observer le **plus de variation de la teneur ponctuelle** à l'intérieur du bloc.

i Solution

La variation ponctuelle attendue à l'intérieur d'un bloc est la variance de dispersion d'un point dans le bloc, $D^2(\cdot | V) = \sigma^2 - \sigma_V^2$. C'est donc le bloc ayant la **plus faible** variance de bloc (exercice 4) qui montre la plus grande variation ponctuelle interne — soit le rectangle allongé.

$$D^2(\cdot | V) = 4,15\% \quad (\text{bloc } 20 \times 5) \quad \text{et} \quad D^2(\cdot | V) = 3,38\% \quad (\text{bloc } 10 \times 10).$$

Le rectangle allongé 20×5 est donc celui où la teneur ponctuelle varie le plus.

6.6 Exercice 6 — Variance de la teneur quotidienne au concentrateur et pile de pré-homogénéisation

Une minière exploite simultanément **trois zones distinctes**, considérées comme indépendantes. Chaque zone alimente le concentrateur d'une quantité égale de roche. Le volume total acheminé quotidiennement est de $3\,000\text{ m}^3$, soit environ **trois blocs** de $40\text{ m} \times 10\text{ m} \times 10\text{ m}$ (en x, y, z ; z étant la profondeur). Le variogramme ponctuel 3D du Cu (substance principale) est sphérique, anisotrope, avec $C_0 = 2\%$, $C_1 = 5\%$, $a_{\text{horizontal}} = 80\text{ m}$ et $a_{\text{vertical}} = 20\text{ m}$. Le même variogramme s'applique à chaque zone.

- a) Quelle est la variance, sur une très longue période, de la teneur quotidienne en Cu entrant dans le concentrateur avec l'exploitation actuelle ?

La minière juge cette variance trop élevée, ce qui réduit l'efficacité du concentrateur. Elle évalue l'ajout d'une **pile de pré-homogénéisation** d'une capacité de $75\,000\text{ m}^3$, approvisionnée de la même façon que le concentrateur l'est actuellement. On peut considérer qu'à la carrière, le volume de la pile représente **trois blocs indépendants** de $50\text{ m} \times 50\text{ m} \times 10\text{ m}$.

- b) Que devient, sur une très longue période, la variance de la teneur quotidienne en Cu entrant dans le concentrateur ?

(Abaque 3 à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion.)

i Solution

Comme les trois zones sont indépendantes et fournissent chacune une part égale, la teneur quotidienne est la **moyenne** de trois teneurs de bloc indépendantes. La variance de la moyenne de trois variables indépendantes de même variance σ_V^2 est donc $\sigma_V^2/3$.

- a) Pour un bloc $40 \times 10 \times 10$, l'abaque donne $\sigma_V^2 = 3,125\%$. D'où

$$\text{Var}(\bar{Z}_{\text{jour}}) = \frac{3,125}{3} = 1,04\%.$$

- b) Identique, mais avec un bloc de $50 \times 50 \times 10$: l'abaque donne $\sigma_V^2 = 2,25\%$, d'où

$$\text{Var}(\bar{Z}_{\text{jour}}) = \frac{2,25}{3} = 0,75\%.$$

La pile de pré-homogénéisation (blocs plus grands) réduit la variance de la teneur quotidienne, ce qui stabilise l'alimentation du concentrateur.

6.7 Exercice 7 — Propriétés de la variance de bloc et de dispersion

- a) Soient deux modèles de variogramme **A** et **B** (présentés sur une figure). Pour chacun des éléments décrits dans le tableau 1, indiquez si les valeurs obtenues seront **très semblables (O)** ou **non (N)** lorsqu'on les calcule avec le modèle A puis avec le modèle B.
- b) Mêmes consignes pour deux autres modèles **C** et **D** (tableau 2).

Les éléments à évaluer (identiques pour les deux paires de modèles) sont :

	Élément
a)	La variance de la teneur d'un bloc de 10 m × 10 m
b)	La variance de dispersion pour un bloc de 5 m × 5 m dans un bloc 20 m × 20 m
c)	La variance d'un krigeage ordinaire ponctuel où tous les points, incluant le point à estimer, présentent entre eux des distances < 10 m
d)	La variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc de 20 m × 20 m
e)	La variance de la teneur d'un bloc de 100 m × 100 m
f)	La variance de dispersion pour un bloc de 5 m × 5 m dans un bloc 100 m × 100 m
g)	La variance de krigeage ordinaire où tous les points du krigeage, incluant le point à estimer, présentent entre eux des distances > 40 m
h)	La variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc de 100 m × 100 m

(Figures des modèles A/B et C/D à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion. Les deux paires de modèles diffèrent typiquement par leur comportement à courte distance — effet de pépité, portée — et par leur palier.)

i Solution

Question de **raisonnement comparatif** : on juge, sans calcul détaillé, si chaque quantité (variance de bloc, variance de dispersion, variance d'estimation, etc.) est sensible ou non à la différence entre les deux modèles.

Principes directeurs pour répondre :

- La **variance de bloc** σ_V^2 et la **variance ponctuelle dans le bloc** dépendent surtout du comportement du variogramme **aux courtes distances** (effet de pépité, pente à l'origine, portée). Deux modèles qui diffèrent à courte distance donnent des résultats **différents (N)** pour ces quantités.
- Les quantités gouvernées par le **palier total** (variance ponctuelle globale σ^2 , ou dispersion d'un point dans un très grand volume) sont **semblables (O)** dès que les deux modèles ont le même palier, même si leur structure interne diffère.
- La **variance de dispersion** $D^2(v | V) = \sigma_v^2 - \sigma_V^2$, étant une différence, peut filtrer ce qui est commun aux deux modèles : son comportement dépend de la dimension relative des supports v et V par rapport aux portées.

a) Modèles A et B (tableau 1) :

	Élément	Semblable (O) ou Non (N)
a)	Variance de la teneur d'un bloc 10 × 10	N

b)	Variance de dispersion d'un bloc 5×5 dans un bloc 20×20	O
c)	Variance d'un KO ponctuel, toutes distances < 10 m	O
d)	Variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc 20×20	O
e)	Variance de la teneur d'un bloc 100×100	N
f)	Variance de dispersion d'un bloc 5×5 dans un bloc 100×100	N
g)	Variance de KO, toutes distances > 40 m	N
h)	Variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc 100×100	N

b) Modèles C et D (tableau 2) :

	Élément	Semblable (O) ou Non (N)
a)	Variance de la teneur d'un bloc 10×10	N
b)	Variance de dispersion d'un bloc 5×5 dans un bloc 20×20	N
c)	Variance d'un KO ponctuel, toutes distances < 10 m	N
d)	Variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc 20×20	N
e)	Variance de la teneur d'un bloc 100×100	O
f)	Variance de dispersion d'un bloc 5×5 dans un bloc 100×100	N
g)	Variance de KO, toutes distances > 40 m	O
h)	Variance de dispersion des valeurs ponctuelles dans un bloc 100×100	N

(Correction : -1 point par mauvaise réponse dans la grille originale.)

6.8 Exercice 8 — Variance d'estimation et effet de support (30 forages)

*Note : cet exercice porte sur la **variance d'estimation** ; il se situe à la frontière des chapitres 8 et 9 — voir le lien avec le chapitre 9 (krigeage).*

Une zone d'un gisement 3D d'or est délimitée à partir de **30 forages verticaux** de 120 m de long chacun. Les forages sont disposés sur une grille régulière, espacés de 50 m dans les directions x et y . Les carottes de 4 m, analysées en continu sur toute la longueur du forage, ont permis d'identifier un modèle de variogramme sphérique avec $C_0 = 25 \text{ ppm}^2$, $C_1 = 75 \text{ ppm}^2$, présentant une anisotropie géométrique avec une portée horizontale $a_h = 100 \text{ m}$ et une portée verticale $a_v = 60 \text{ m}$. On considère le modèle **isotrope** dans le plan horizontal (x, y) .

Quelle est la variance d'estimation de la teneur moyenne en or pour l'ensemble de la zone couverte par les 30 forages ?

(Abaque 3D de la variance d'estimation à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion.)

i Solution

On a 30 parallélépipèdes de 120 m de long $\times$ 50 m $\times$ 50 m, chacun estimé par son forage central. On utilise l'abaque 3D de la variance d'estimation. Chaque forage contient $n = 120/4 = 30$ carottes.

Pour un bloc (un forage), la variance d'estimation combine la part pépite (réduite par le nombre n de carottes) et la part structurée lue à l'abaque :

$$\sigma_{e_1}^2 = \frac{C_0}{n} + C_1 E\left(\frac{50}{100}, \frac{120}{60}\right) = \frac{25}{30} + 75 \times 0,025 = 2,708 \text{ ppm}^2,$$

avec la valeur d'abaque $E(50/100, 120/60) = 0,025$.

Pour l'ensemble des 30 forages, comme ils sont disposés régulièrement et estiment des zones de même taille, la variance d'estimation globale est divisée par le nombre de forages :

$$\sigma_e^2 = \frac{\sigma_{e_1}^2}{30} = \frac{2,708}{30} = 0,0902 \text{ ppm}^2.$$

6.9 Exercice 9 — Variance d'estimation de la teneur moyenne et combinaison d'erreurs élémentaires

*Note : cet exercice porte sur la **variance d'estimation** ; il se situe à la frontière des chapitres 8 et 9 — voir le lien avec le chapitre 9 (krigeage).*

La figure ci-dessous (à fournir) montre l'emplacement des échantillons dans une portion d'une mine de zinc. On distingue **quatre zones** correspondant à **quatre patrons d'échantillonnage** différents. Pour les zones nord-ouest et sud-est, on peut considérer que l'échantillonnage est **aléatoire stratifié** avec un échantillon par cellule. Les teneurs (% Zn) sont mesurées sur des épaisseurs constantes de 5 m (épaisseur des bancs) et servent à calculer le variogramme 2D des teneurs en Zn.

Quelle est la variance d'estimation de la teneur moyenne en Zn pour l'ensemble de la zone, si le variogramme est sphérique **isotrope** avec $C_0 = 6 \text{ } \%^2$, $C_1 = 30 \text{ } \%^2$ et $a = 80 \text{ m}$? Répondez en combinant les erreurs élémentaires des quatre zones.

Les caractéristiques des quatre zones et de leurs patrons d'échantillonnage sont :

Zone	Nombre de forages	Taille des blocs	Type de grille	Surface de la zone
1 – NO	$5 \times 5 = 25$	20×40	Aléatoire	$100 \times 200 = 20\,000$
2 – NE	$10 \times 10 = 100$	20×20	Stratifiée	$200 \times 200 = 40\,000$
3 – SO	$5 \times 5 = 25$	20×20	Stratifiée	$100 \times 100 = 10\,000$
4 – SE	$20 \times 5 = 100$	10×20	Aléatoire	$200 \times 100 = 20\,000$

(Figure des quatre patrons d'échantillonnage et abaques à fournir/régénérer — voir Examen/CP2/.../7-VarianceBloc_Dispersion.)

i Solution

Le principe est celui de la **combinaison d'erreurs élémentaires** : on estime séparément la teneur moyenne de chaque zone i (chacune avec sa propre variance d'estimation élémentaire $\sigma_{e_i}^2$ obtenue par abaque selon son patron d'échantillonnage), puis on combine ces erreurs en pondérant par le **carré de la surface relative** de chaque zone, les zones étant supposées indépendantes :

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{S^2} \sum_i S_i^2 \sigma_{e_i}^2,$$

où S_i est la surface de la zone i et $S = \sum_i S_i$ la surface totale.

Pour chaque zone, la variance d'estimation élémentaire $\sigma_{e_i}^2$ se lit à l'abaque approprié au patron correspondant (abaque E pour les grilles aléatoires des zones NO et SE, abaque F pour les grilles stratifiées NE et SO), à partir des rapports dimension/portée ($a = 80$ m) et du palier $C_0 + C_1 = 36\text{‰}^2$:

Zone	Type de grille	Calcul de $\sigma_{e_i}^2$ (palier divisé par le nombre de forages)
1 – NO	Aléatoire	$6 + 30 E\left(\frac{20}{80}, \frac{40}{80}\right) = 6 + 30 \times 0,145 = 10,35$; puis $10,35/25 = 0,414$
2 – NE	Stratifiée	$6 + 30 F\left(\frac{20}{80}, \frac{20}{80}\right) = 6 + 30 \times 0,17 = 11,1$; puis $11,1/100 = 0,111$
3 – SO	Stratifiée	$6 + 30 F\left(\frac{20}{80}, \frac{20}{80}\right) = 6 + 30 \times 0,17 = 11,1$; puis $11,1/25 = 0,444$
4 – SE	Aléatoire	$6 + 30 E\left(\frac{10}{80}, \frac{20}{80}\right) = 6 + 30 \times 0,07 = 8,1$; puis $8,1/100 = 0,081$

On agrège enfin par la formule de pondération par le carré des surfaces :

$$\sigma_e^2 = \frac{20\,000^2(0,4940) + 40\,000^2(0,111) + 10\,000^2(0,444) + 20\,000^2(0,081)}{(300 \times 300)^2} = 0,0521 \text{ \%}^2.$$